MIXTURE AND ALLIGATION

SHEET - 2

1. In what ratio must a grocer mix two varieties of pulses costing Rs.69 and Rs.92 per kg respectively so as to get a mixture worth Rs.79.5 per kg?
एक दुकानदार को 69 रुपये और 92 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाली दो किस्मों की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि उसे 79.5 रुपये प्रति किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त हो?
[A] 25 : 19 [B] 25 : 21
[C] 21 : 28 [D] 21 : 25

2. In what ratio should talcum powder A costing Rs. 3.20 per kg be mixed with talcum powder B costing Rs. 2.90 per kg so that the cost price of the mixture becomes Rs. 3.8 per kg?
3 रुपये 20 पैसे प्रति किलो ग्राम की टेलकम पाउडर A को 2 रुपये 90 पैसे प्रति किलो ग्राम के टेलकम पाउडर B के साथ किस अनुपात में मिलाया जायें ताकि मिश्रण की लागत मूल्य 3 रुपये 8 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए?
[A] 2 : 1 [B] 4 : 5
[C] 3 : 2 [D] 5 : 5

3. To obtain a mixture valued at ₹205.50 per kg, in what ratio should a grocer combine two types of pulses that cost ₹203 per kg and ₹215 per kg, respectively?
₹205.50 प्रति किलोग्राम मूल्य का मिश्रण प्राप्त करने के लिए, एक किराने वाले को दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए जिनकी कीमत क्रमशः ₹203 प्रति किलोग्राम और ₹215 प्रति किलोग्राम है?
(RRB RPF SI 2024)
[A] 19 : 5 [B] 5 : 17
[C] 17 : 5 [D] 5 : 19

4. In what ratio should sugar costing ₹83 per kg be mixed with sugar costing ₹46 per kg so that by selling the mixture at ₹80.3 per kg, there is a profit of 46%?
₹83 प्रति kg वाली चीनी को ₹46 प्रति kg वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को ₹80.3 प्रति kg पर बेचने पर 46% का लाभ हो?
[A] 10 : 27 [B] 8 : 30
[C] 7 : 30 [D] 9 : 28

5. Find the ratio in which a mixture costing Rs 192 per kg should be mixed with another mixture costing Rs 150 per kg so that the final mixture when sold at Rs 194.40 per kg gives a profit of 20 per cent?
उस अनुपात को ज्ञात करें, जिसमें एक 192 रुपये प्रति किग्रा. कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपये प्रति किग्रा. कीमत वाली मिश्रण के साथ इस तरह मिलाया जाये ताकि जब अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपये प्रति किग्रा. पर बेचा जाये, तो 20 प्रतिशत का मुनाफा दे?
[A] 2:5 [B] 5:2
[C] 5:6 [D] 3:4

6. How many kilograms of rice costing ₹70/kg must be mixed with 63 kg of rice costing ₹90/kg so that there may be a gain of 15% by selling the mixture at ₹96.60/kg?

Gagan Pratap Sir Maths

₹70/किग्रा कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को ₹90/किग्रा कीमत वाले 63 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को ₹96.60/किग्रा पर बेचने पर 15% का लाभ हो सके?
(RRB RPF SI 2024)

[A] 36 [B] 72
[C] 63 [D] 27

7. Sri Ganesh bought 40 kg of wheat at Rs.12.50 per kg and 25 kg at Rs.15.10 per kg. He mixed them together. At what rate should he sell the mixture to earn 10% profit?
श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ 12.50 रुपये प्रति किलो और 25 किलोग्राम गेहूं 15.10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया। 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस दर पर मिश्रण बेचना चाहिए?

[A] Rs.13.50 [B] Rs.13.25
[C] Rs.14.75 [D] Rs.14.85

8. A person spent Rs. 50000 to purchase a desktop computer and a laptop computer. He sold the desktop at 20% profit and the laptop at 10% loss. If overall he made a 2% profit then the purchase price, in rupees, of the desktop is
एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50000 रुपये खर्च किए। उसने डेस्कटॉप को 20% लाभ पर और लैपटॉप को 10% हानि पर बेचा। अगर कुल मिलाकर उसने 2% का लाभ कमाया है, तो डेस्कटॉप का खरीद मूल्य,(रुपए में), है

[A] 20000 [B] 25000
[C] 18000 [D] 24000

9. A person bought a horse and a carriage for ₹72,000. He sold the horse at a profit of 12% and the carriage at a loss of 7.5%, there by gaining 3.875% on the whole transaction. What was the cost of the horse?
एक व्यक्ति ने ₹72,000 में एक घोड़ा और एक गाड़ी खरीदी। उसने घोड़े को 12% के लाभ पर और गाड़ी को 7.5% की हानि पर बेच दिया, और पुरे सौदे पर उसको 3.875% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना था?

[A] ₹42,000 [B] ₹40,000
[C] ₹41,000 [D] ₹43,000

10. Govind bought two items at a total cost of ₹4,800. He sold one item at 34% profit and the other at 10% loss. If Govind sold both the items together for ₹5,442, then what is the difference between the cost price (in ₹) of both the items?
गोविंद ने ₹4,800 के कुल क्रय मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदीं। उसने एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरी को 10% हानि पर बेचा। यदि गोविंद ने दोनों वस्तुओं को कुल ₹5,442 में बेचा, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर (₹ में) ज्ञात कीजिए।
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL 2025 CBT-1)

[A] 350 [B] 300
[C] 275 [D] 325

Gagan Pratap Sir Maths

11. The average pass percentage of girls in class X examination in a school is 85% and that of boys is 83%. The average pass percentage of all and girls in class X of that school is 83.7%. Find the percentage of the number of girls in class X of that school.
एक स्कूल में दसवीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियाँ कर औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 85 % और लड़कों का 83% है। उस स्कूल के दसवीं कक्षा के सभी लड़कों और लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत 83.7% है। उस स्कूल की दसवीं कक्षा में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात किजिए।
[A] 35% [B] 30%
[C] 45% [D] 40%

12. The average weight of the boys in a class is 69.3 kg and that of the girls in the same class is 59.4. If the average weight of all the boys and girls in the class is 63.8 kg, then the percentage of the number of boys in the class is:
एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किग्रा है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किग्रा है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वनज 63.8 किग्रा है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत कितना है?
[A] $44\frac{4}{9}$ [B] $55\frac{5}{9}$
[C] 45 [D] 40

13. The average score obtained by 64 boys and a certain number of girls in a test is 59.15, while the average score obtained by the boys is 55.25. If the average score of the girls is 68.75, then how many girls appeared for the test?
एक परीक्षा में 64 लड़कों और एक निश्चित संख्या में लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 59.15 है, जबकि लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 55.25 है। यदि लड़कियों का औसत स्कोर 68.75 है, तो कितनी लड़कियाँ परीक्षा में शामिल हुई?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2025)
[A] 27 [B] 28
[C] 25 [D] 26

14. There are total 120 students in three sections A, B and C of Class 10. The average marks of the three sections is 85. The average marks of section B and C is 88 and the average marks of section A is 78. Find the number of students in section A.
कक्षा 10 के तीन अनुभागों A, B और C में कुल 120 विद्यार्थी हैं। तीनों अनुभागों के औसत अंक 85 हैं। अनुभाग B और C के औसत अंक 88 हैं और अनुभाग A के औसत अंक 78 हैं। अनुभाग A में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें।
[RRB JE 2024]
[A] 36 [B] 28
[C] 33 [D] 24

15. Several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students, and their average marks reduced from 78 to 66. The average of remaining students increased by 3.5 marks. This resulted the reduction of the average of all students by 4.5 marks. The number of students that attended the exam is:

Gagan Pratap Sir Maths

कई छात्रों ने एक परीक्षा दी। उत्तर पत्रिका में एक त्रुटि थी, जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंक की कमी हुई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या है?

[A] 96 [B] 84
[C] 93 [D] 100

16. In a class of 240 students, 37.5% are boys and the remaining are girls. The average of the boys' marks is 67.1 and that of the girls is 85.5. What are the average marks of the whole class?

240 छात्रों की कक्षा में, 37.5% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। लड़कों के अंकों का औसत 67.1 और लड़कियों के अंकों का औसत 85.5 है। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या हैं?

[A] 80.2 [B] 79.4
[C] 77.5 [D] 78.6

17. In a company with 600 employees, the average age of the male employees is 42 years and that of the female employees is 41 years. If the average age of all the employees in the company is 41 years 9 months, then the number of female employees is:

600 कर्मचारियों वाली कंपनी में, पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु 42 वर्ष है और महिला कर्मेचारियों की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सभी कर्मचारियों की औसत आयु 41 वर्ष और 9 माह है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताइए।

[A] 150 [B] 250
[C] 450 [D] 350

18. At a health club, 55% of the members are women and 45% of the members are men. If the average age of the men is 95 years and the average age of the women is 85 years, what is the average age (in years) of all the members?

एक हेल्थ क्लब में 55% सदस्य महिलाएं और 45% पुरुष हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 95 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 85 वर्ष है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु (वर्षों में) कितनी है?

[A] 79.3 [B] 89.5
[C] 83.9 [D] 87.8

19. The average monthly salary of all the employees in a factory is Rs.8840. If the average salary of all the officers is Rs.15000 and that of the remaining employees is Rs.8000 then what is the percentage of the officers among the employees?

किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन रु.8840 है। यदि सभी अधिकारियों का औसत वेतन रु.15000 है और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन रु.8000 है तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत कितना है?

(MAINS 2016)

[A] 12% [B] 15%

Gagan Pratap Sir Maths

[C] $8\frac{1}{3}\%$ [D] 16%

20. An army of 12,000 consists of Europeans and Indians. The average height of Europeans is 70 inches and that of an indian is 69 inches. The average height of the whole army is $69\frac{3}{4}$ inches. Find the number of Indians in the army?

एक सेना में यूरोपियन और भारतीय सैनिक है जिनकी कुल संख्या 12000 है।यूरोपियन सैनिकों की औसत लंबाई 70इंच जबकि भारतीय सैनिकों की औसत लंबाई 69 इंच है।पूरी सेना की औसत $69\frac{3}{4}$ लंबाई है । ज्ञात कीजिये सेना में कितने भारतीय सैनिक है।

[A] 9000 [B] 3000
[C] 6000 [D] 8000

21. A trader bought 640 kg of rice. He sold a part of rice at 20% profit and the rest at 5% less. He earned profit of 15% in the entire transacting. What is the quantity (in kg) of rice that he sold at 5% loss?

एक विक्रेता ने 640 kg चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेनदेन में उसे 15% लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा (किग्रा में) ज्ञात करें।

[A] 128 [B] 132
[C] 154 [D] 256

22. A trader buys 60 bags of grain at the rate of ₹ 400 each. If it sells 18 bags at 8% profit, at what price should it sell the remaining bags to make a total profit of 16.4% on 60 bags?

एक व्यापारी 60 बोरी अनाज ₹ 400 प्रत्येक बोरी की दर पर खरीदता है। यदि यह 8% लाभ पर 18 बोरियां बेचता है, तो उसे 60 बोरी पर कुल 16.4% लाभ कमाने के लिए शेष बोरियां किस कीमत पर बेचनी चाहिए ?

ALP Tier - 2 23/01/2019 (Morning)

[A] ₹500 [B] ₹480
[C] ₹540 [D] ₹520

23. If a beer of 750ml bottle has 9% Alcohol and a wine bottle of 500 ml has 14% alcohol in it. If 2 bottles of beer and 3 bottles of wine are mixed together, then find the percentage of alcohol in the solution?

यदि 750 मिली की बीयर की बोतल में 9% अल्कोहल है और 500 मिली की वाइन की बोतल में 14% अल्कोहल है। यदि बीयर की 2 बोतलें और वाइन की 3 बोतलें एकसाथ मिलाई जाती हैं, तो घोल में अल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिये।

[A] 12.5% [B] 12%
[C] 11.5% [D] 10.5%

24. In an experiment, it was observed that metal A is 19 times heavier than water and metal B is 9 times heavier than water. In what ratio metal A and B mixed so that the mixture thus obtained be 15 times heavier than water?

एक प्रयोग में, यह देखा गया कि धातु A, पानी से 19 गुना भारी है और धातु B, पानी से 9 गुना भारी है। धातु A और B को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्रण पानी से 15 गुना भारी हो?

Gagan Pratap Sir Maths

(SSC CHSL PRE 2023)

[A] 3 : 1 [B] 1 : 3
[C] 3 : 2 [D] 2 : 3

25. If a dairy mixes cow's milk which contains 10% fat with buffalo's milk which contains 20% fat, then the resulting mixture has fat (120/7)% of fat. What ratio was the cow's milk mixed with buffalo's milk?
कोई डेयरी गाय का दूध जिसमें वसा (फैट) का प्रतिशत 10% है, को भैंस के दूध के साथ मिलाती हैं जिसमें 20% वसा है तो परिणामी मिश्रण में वसा, वसा का (120/7)% होता है। गाय का दूध किस अनुपात में भैंस के दूध के साथ मिलाया गया?
[A] 2 : 5 [B] 1 : 5
[C] 2 : 3 [D] 2 : 1

26. Vessel A contains milk and water in the ratio 4 : 5. Vessel B contains milk and water in the ratio 2 : 1. If x litres mixture of A is mixed with y litres mixture of B, then the ratio of milk to water in the mixture becomes 8 : 5. Find the ratio x : y.
बर्तन A में दूध और पानी 4 : 5 के अनुपात में है। बर्तन B में दूध और पानी 2 : 1 के अनुपात में है। यदि A का x लीटर मिश्रण B के y लीटर मिश्रण के साथ मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 8 : 5 हो जाता है। अनुपात x : y ज्ञात कीजिए।
[A] 3 : 10 [B] 5 : 6
[C] 2 : 5 [D] 3 : 4

27. A chemical company has two types of alloys, containing zinc and aluminum in the ratios 7:22 and 21:37, respectively. In what ratio should these alloys be mixed to obtain a new alloy in which the ratio of zinc to aluminum is 25:62?
एक रसायन कम्पनी में दो प्रकार के मिश्रधातु हैं और उनमें जस्ता और एल्मुनियम क्रमशः 7: 22 और 21:37 के अनुपात में हैं। इन मिश्रधातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि एक नई मिश्र धातु बने जिसमें जस्ता और एल्यूमिनियम की अनुपात 25: 62 में हो?
[A] 9 : 2 [B] 17 : 6
[C] 8 : 51 [D] 13 : 8

28. Two alloys contain silver and copper in the ratios 5 : 3 and 6: 5. In what ratio should the two alloys be added together to get a new alloy having silver and copper in the ratio of 3:2?
दो मिश्र धातुओं में चांदी और तांबा 5: 3 और 6: 5 के अनुपात में हैं। चांदी और तांबे की 3: 2 के अनुपात में नई मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में जोड़ा जाना चाहिए?
[A] 19:10 [B] 24:11
[C] 22:13 [D] 17:11

29. In a blend of apple juice and orange juice, 20% was apple juice. In another blend of the two juices, 30% was orange juice. The two blends are mixed in a certain ratio so that the ratio of apple juice and orange juice in the mixture was 4 : 3. Find the ratio of the first blend and the second blend in that order, in the final mixture.

Gagan Pratap Sir Maths

सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में, 20% सेब का रस था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में, 30%संतरे का रस था। दोनों मिश्रणों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब के रस और संतरे के रस का अनुपात 4 : 3 हो गया। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का क्रमानुसार अनुपात ज्ञात कीजिए।

Level 5 (15/06/2022) Shift 3

[A] 10 : 29 [B] 9 : 26
[C] 2 : 7 [D] 5 : 14

30. Solution A contains 10% acid and sol B contains 30% acid. In what ratio should sol A be mixed with sol B to obtain a mixture with 25% acid?

मिश्रण A में 10% एसिड है तथा मिश्रण B में 30% एसिड है। मिश्रण A को B के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए की मिश्रण में 25% एसिड प्राप्त हो जाए?

[A] 1 : 2 [B] 2 : 1
[C] 1 : 3 [D] 2 : 1

31. A farmer wants to prepare 20 kg of fertiliser mixture containing 42% nitrogen by mixing two types of fertilisers, A and B. Fertiliser A contains 30% nitrogen, and fertiliser B contains 50% nitrogen. How many kilograms of each fertiliser should he mix?

एक किसान दो प्रकार के उर्वरकों, A और B, को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 kg उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। उर्वरक A में 30% नाइट्रोजन है और उर्वरक B में 50% नाइट्रोजन है। उसे मिश्रण में प्रत्येक उर्वरक का कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए?

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 10 kg of A, 10 kg of B
[B] 6 kg of A, 14 kg of B
[C] 8 kg of A, 12 kg of B
[D] 12 kg of A, 8 kg of B

32. For a chemistry experiment, Veena has 60 ml of 25% solution of ferrous sulphate. How many millilitres of 60% solution should she add to make a 30% solution of ferrous sulphate?

एक रसायन विज्ञान प्रयोग के लिए, वीना के पास फेरस सल्फेट के 25% विलयन वाली 60 ml मात्र है। फेरस सल्फेट का 30% विलयन बनाने के लिए उसमें 60% विलयन की कितने मिलीलीटर मात्रा मिलाई जानी चाहिए?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2025)

[A] 25 ml [B] 15 ml
[C] 10 ml [D] 20 ml

33. How many litres of milk with 24% concentration are to be mixed with 18 litres with 72% concentration to get a mixture with 36% concentration?

36% सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करने के लिए, 24% सांद्रता वाले कितने लीटर दूध को 72% सांद्रता वाले 18 लीटर दूध में मिलाया जाना चाहिए?

(DELHI POLICE HEAD CONSTABLE 2025)

Gagan Pratap Sir Maths

[A] 56 [B] 54
[C] 52 [D] 48

34. A 125-liter mixture of milk and water contains 25% water. How much more water should be added to make the water content 30% in the new mixture?
125 ली0 दूध और पानी के मिश्रण में 25% पानी है। नए मिश्रण में जल को 30% बनाने के लिए और कितना जल मिलाना चाहिए?
(RRB RPF SI 2024) [RRB GROUP - D 2025]
[A] 8.92 लीटर [B] 6.9 लीटर
[C] 8.5 लीटर [D] 7.6 लीटर

35. How much water should be added to 20 liters of a mixture containing 15% alcohol so that the alcohol content in the mixture becomes 12%?
15% अल्कोहल वाले 20 लीटर मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए जिससे कि मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 12% हो जाए?
[A] 8 लीटर [B] 7 लीटर
[C] 5 लीटर [D] 6 लीटर

36. 700 grams of cane sugar solution has 60% of sugar in it. How much sugar should be added to make it 75% in the solution?
चीनी के 700 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 60% है। विलयन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलानी होगी?
(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2025)
[A] 320 gm [B] 480 gm
[C] 380 gm [D] 420 gm

37. A mixture of 750 kg of alloy of copper and tin contains 25% tin. How much tin must be added so that it becomes 70% of the mixture?
तांबे और टिन के 750 किलोग्राम मिश्रधातु के मिश्रण में 25% टिन है। कितना टिन मिलाया जाना चाहिए ताकि यह मिश्रण का 70% हो जाए?
[A] 895 kg [B] 1125 kg
[C] 956 kg [D] 1097 kg

38. The wheat sold by a grocer contained 10% low quality wheat. What quantity of good quality wheat should be added to 150 g of wheat, so the percentage of bad quality wheat becomes 6%?
एक किराना विक्रेता द्वारा बेचे गए गेहूं में 10% निम्न गुणवत्ता वाला गेहूं था। 150 ग्राम गेहूं में अच्छी गुणवत्ता वाली गेहूं की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए, ताकि खराब गुणवत्ता वाले गेहूं का प्रतिशत 6% हो जाए?
(SSC SELECTION POST EXAM PHASE XII 2024)
[A] 80 g [B] 150 g
[C] 100 g [D] 120 g

39. In what ratio should water be added to pure alcohol to make it an 80% alcohol solution?
किस अनुपात में पानी में शुद्ध शराब को जोड़ा जाना चाहिए ताकि वो 80% शराब घोल बन जाये?
[A] 2 : 3 [B] 1 : 4

Gagan Pratap Sir Maths

[C] 2 : 5 [D] 5 : 6

40. How much water must be added to 60 litres of milk at $1\frac{1}{2}$ litres for ₹20 so as to have a mixture worth ₹ $10\frac{2}{3}$ a litre?

₹20 में $1\frac{1}{2}$ लीटर कीमत वाले 60 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए कि ₹ $10\frac{2}{3}$ प्रति लीटर कीमत का मिश्रण प्राप्त हो?

[A] 7 litres [B] 15 litres
[C] 9 litres [D] 9 litres

41. A mixture containing 22% of ethanol is mixed with another mixture containing a% of ethanol in the ratio $6:7$. If the percentage of ethanol in the final mixture is 15%, find the value of a.

22% इथेनॉल युक्त एक मिश्रण को $a\%$ इथेनॉल युक्त एक अन्य मिश्रण के साथ $6:7$ के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि अंत के मिश्रण में इथेनॉल का प्रतिशत 15% है, तो a का मान ज्ञात कीजिए।

(SSC CHSL PRE 2025)]

[A] 5% [B] 13%
[C] 9% [D] 11%

42. In 80 ml of a syrup, chloroquine and hydroxyl chloroquine are in ratio of 2 : 3. This syrup is mixed with 120 ml of another syrup of chloroquine and hydroxyl chloroquine. In the resultant syrup, chloroquine is 38.5% then find the ratio of chloroquine and hydroxyl chloroquine in 120 ml syrup.

एक 80 मिलीलीटर सिरप में, क्लोरोक्वीन और हाइड्रॉक्सिल क्लोरोक्वीन 2:3 के अनुपात में हैं। इस सिरप को, क्लोरोक्विन और हाइड्रॉक्सिल क्लोरोक्विन के एक अन्य सिरप के 120 मिलीलीटर के साथ मिलाया जाता है। परिणामी सिरप में, क्लोरोक्वीन 38.5% है, तो 120 मिलीलीटर सिरप में क्लोरोक्वीन और हाइड्रॉक्सिल क्लोरोक्वीन का अनुपात ज्ञात कीजिये।

[A] 4:7 [B] 2:3
[C] 3:5 [D] 5:9

43. A bottle full of whisky contains 50% alcohol. A part of this whisky is replaced by another containing 18% alcohol and the percentage of alcohol was found to be 26%. The quantity of whisky replaced is:

शराब से भरी बोतल में 50% अल्कोहल है। इस शराब का एक भाग 18% अल्कोहल युक्त दूसरी शराब से बदला गया और अल्कोहल का प्रतिशत 26% पाया गया। शराब का कितना हिस्सा प्रतिस्थापित किया गया

[A] $\frac{3}{4}$ [B] $\frac{1}{3}$
[C] $\frac{5}{8}$ [D] $\frac{1}{2}$

44. A flask is full of 20% sulphuric acid solution. A part of this 20% sulphuric acid solution is replaced by a 4% sulphuric acid solution and in this process 10% sulphuric acid solution is obtained. What fraction of 20% sulphuric acid solution is replaced from the flask?

Gagan Pratap Sir Maths

एक फ्लास्क 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल से भरा है। इस 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल के एक भाग को 4% सल्फ्यूरिक एसिड घोल से बदल दिया जाता है और इस प्रक्रिया में 10% सल्फ्यूरिक एसिड घोल प्राप्त होता है। फ्लास्क से 20% सल्फ्यूरिक एसिड घोल का कितना अंश बदला जाता है?
(RRB RPF SI 2024)

[A] 3/5 [B] 5/8
[C] 7/8 [D] 2/5

45. A local cinema charges ₹150 per youth ticket and ₹250 per adult ticket. One evening, the theater sold a total of 200 tickets, collecting ₹38,000 in revenue. Find out how many youth tickets and how many adult tickets were sold?
एक स्थानीय सिनेमाघर में युवाओं के लिए ₹150 प्रति टिकट और वयस्कों के लिए ₹250 प्रति टिकट की दर से टिकट बिकते हैं। एक शाम, थिएटर ने कुल 200 टिकट बेचे और ₹38,000 की कमाई की। ज्ञात करें कि कितने युवाओं के टिकट और कितने वयस्कों के टिकट बिके?
[RRB Group- D 2025]

[A] 120 youth tickets and 80 adult tickets
[B] 80 youth tickets and 120 adult tickets
[C] 100 youth tickets and 100 adult tickets
[D] 90 youth tickets and 110 adult tickets

46. A chemist mixes two liquids 1 and 2. One litre of liquid 1 weighs 1 kg and one litre of liquid 2 weights 800 gm. If half litre of the mixture weights 480 gm, then the percentage of liquid 1 in the mixture, in terms of volume, is.
एक केमिस्ट दो तरल पदार्थ 1 और 2 को मिलाता है। एक लीटर तरल 1 का वजन 1 किलो होता है और एक लीटर तरल 2 का वजन 800 ग्राम होता है। यदि मिश्रण के आधे लीटर का वजन 480 ग्राम है, तो मात्रा के संदर्भ में मिश्रण में तरल 1 का प्रतिशत है?

[A] 70 [B] 85
[C] 75 [D] 80

47. A family of seven minors and some adults has an average wheat consumption of 11.10 kg. The average consumption for minors is 5.5 kg per person, and for adults, it is 16 kg per person. Find the number of adults in the family.
सात नाबालिगों और कुछ वयस्कों के एक परिवार में गेहूं की औसत खपत 11.10 किलोग्राम है। नाबालिगों के लिए औसत खपत 5.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, और वयस्कों के लिए, यह 16 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। परिवार में वयस्कों की संख्या ज्ञात कीजिए।
(SSC MTS 2024)

[A] 5 [B] 6
[C] 10 [D] 8

48. A rabbit on a controlled diet is fed daily 300gms of a mixture of two foods, food X and food Y. Food X contains 10% protein and food Y contains 15% protein. If the rabbit's diet provides exactly 38gm of protein daily, how many grams of food X are in the mixture.

Gagan Pratap Sir Maths

एक खरगोश जो कि सन्तुलित आहार लेता है प्रतिदिन दो खाद्य पदार्थ X और Y के 300 ग्राम मिश्रण का सेवन करता है। पदार्थ X में 10% प्रोटीन और पदार्थ Y में 15% प्रोटीन है।यदि ख़रगोश प्रति दिन 38 ग्राम प्रोटीन ग्रहण करता है तो ज्ञात कीजिए कि मिश्रण में पदार्थ X की कितनी मात्रा है।

[A] 100 [B] 140
[C] 150 [D] 160

49. Suhani pays tax at the rate of 30% on her entire income of Rs 90000 and Ritika pays tax at the rate of 40% on her entire income of Rs y. if the overall tax rate on their combined income comes to 37%, then what is the value of y?

सुहानी अपनी 90000 रुपये की पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है और रितिका अपनी y रुपये की पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कुल कर की दर 37% आती है, तो y का मूल्य क्या है?

(SSC CGL 2023)

[A] Rs. 204000 [B] Rs. 216000
[C] Rs. 213000 [D] Rs. 210000

50. Johns monthly expenditure is 85% of his monthly salary and Jack's monthly expenditure is 90% of his monthly salary. Their combined expenditure is 88%. If John's monthly salary is ₹60000, then what is the monthly salary of Jack?

जॉन का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 85% है और जैक का मासिक व्यय उसके मासिक वेतन का 90% है। उनका संयुक्त व्यय 88% है। यदि जॉन का मासिक वेतन ₹60000 है, तो जैक का मासिक वेतन क्या है?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2025)

[A] Rs 70000 [B] Rs 90000
[C] Rs 100000 [D] Rs 80000

51. Rishu saves x% of her income. If her income increases by 26% and the expenditure increases by 20%, then her savings increase by 50%. What is the value of x?

रिशु, अपनी आय का x% बचाती है। यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है। x का मान ज्ञात कीजिए।

[A] 30 [B] 20
[C] 10 [D] 25

52. Ritu's monthly saving are 28% of her monthly expenditure. If her monthly income increases by 45% and the monthly expenditure increases by 54.1%, then by what percentage do her monthly saving increase?

रितु की मासिक बचत उसके मासिक खर्च का 28% है। यदि उसकी मासिक आय में 45% की वृद्धि होती है और मासिक व्यय में 54.1% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है?

(ICAR Technician 2022)

[A] 9.1% [B] 10.5%
[C] 13.1% [D] 12.5%

53. A sum of Rs 41 was divided among 50 students. If each boy got 90 p and each girl

Gagan Pratap Sir Maths

got 65 p. find the number of boys?

50 छात्रों के बीच 41 रुपये की राशि बांटी गई। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। लड़कों की संख्या ज्ञात करें?

[RRB GROUP - D 2025]

[A] 43 [B] 33
[C] 44 [D] 34

54. A sum of Rs 36.90 is made up of 90 coins that are either 20 paise coins or 50 paise coins. Find out how many 20 paise coins are there in the total amount?

36.90 रुपये की राशि 90 सिक्कों से बनती है जो या तो 20 पैसे के सिक्के या 50 पैसे के सिक्के हैं। जानिए कुल कितने 20 पैसे के सिक्के हैं?

(RRB NTPC GRADUATE LEVEL CBT-1 2025)

[A] 47 [B] 43
[C] 27 [D] 63

55. The population of a district is 380000, out of which 209000 are males. 56% of the population is literate. If 83% males are literate, then what percentage of females are literate?

एक जिले की जनसंख्या 380000 है, जिसमें से 209000 पुरुष हैं। 56% जनसंख्या साक्षर है। यदि 83% पुरुष साक्षर हैं, तो कितने प्रतिशत महिलाएँ साक्षर हैं ?

(RRB NTPC 12TH LEVEL 2025)

[A] 24% [B] 26%
[C] 25% [D] 23%

56. In a village consisting of p persons, x% can read and write. Of the males, only y% can read and write. Of the females, only z% can read and write. If x, y > z, then what is the number of males in the village?

एक गाँव में p व्यक्ति हैं, जिनमें से x% पढ़ और लिख सकते हैं। पुरुषों में केवल y% पढ़ और लिख सकते हैं। महिलाओं में केवल z% पढ़ और लिख सकती हैं। यदि x, y > z है, तो गाँव में पुरुषों की संख्या कितनी है?

(UPSC CDS -II 2025)

[A] $\frac{p(x-z)}{(y-z)}$ [B] $\frac{p(y-z)}{(x-z)}$
[C] px / y [D] py / x

57. Two trains traveling in opposite directions pass a man standing on a platform in 54 seconds and 1.5 minutes, respectively. If they pass each other in 74 seconds, what is the ratio of their speeds?

विपरीत दिशाओं में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रमशः 54 सेकेंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती हैं। अगर वे एक-दूसरे को 74 सेकेंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का अनुपात कितना होगा?

[A] 4 : 3 [B] 4 : 5
[C] 3 : 4 [D] 1 : 1

Gagan Pratap Sir Maths

58. In an examination there are 150 questions and 4 marks are given for every correct answer and 1 mark is deducted for every wrong answer. A candidate attempted all 150 questions and scored 250 marks. Find the number of questions he answered correctly.
एक परीक्षा में 150 प्रश्न हैं और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। एक अभ्यर्थी ने सभी 150 प्रश्नों के उत्तर दिए और 250 अंक प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए।
[RRB Group -D 2025]
[A] 60 [B] 50
[C] 80 [D] 70

59. A labourer was appointed by a contractor on the condition he would be paid Rs.75 for each day of his work but would be fined at the rate of Rs. 15 per day for his absent. After 20 days the contractor paid the laborer Rs.1140. the number of days the laborer absented from work was.
एक मजदूर को इस शर्त पर एक ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया गया था कि उसे उसके काम के प्रत्येक दिन के लिए 75 रुपये का भुगतान किया जाएगा, लेकिन उसके अनुपस्थित रहने पर प्रति दिन 15 रुपये की दर से जुर्माना लगाया जाएगा | 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये का भुगतान किया | कितने दिनों मे मजदूर काम से अनुपस्थित था ?
[A] 3 days [B] 5 days
[C] 4 days [D] 2 days

60. There are some rabbits and parrots in a farmhouse. The total number of animal heads is 180 and the total number of legs is 520. Find the number of rabbits in the farmhouse.
एक फार्महाउस में कुछ खरगोश और तोते हैं। प्राणियों के सिरों की कुल संख्या 180 और पैरों की कुल संख्या 520 है। फार्महाउस में खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए।
[RRB Group D 2025]
[A] 120 [B] 60
[C] 80 [D] 100

61. In a MCD parking there are some two wheelers and rest are 4 wheelers. If wheels are counted, there are total 520 wheels but the in-charge of the parking told me that there are only 175 vehicles. If no vehicle has a stepney, then the number of two wheelers is?
एमसीडी पार्किंग में कुछ दोपहिया वाहन हैं और बाकी 4 पहिया वाहन हैं। यदि पहियों की गिनती की जाए तो कुल 520 पहिये हैं लेकिन पार्किंग प्रभारी ने मुझे बताया कि केवल 175 वाहन हैं। यदि किसी वाहन में स्टेपनी नहीं है तो दुपहिया वाहनों की संख्या कितनी है?
[A] 75 [B] 100
[C] 90 [D] 85

Gagan Pratap Sir Maths

62. A person travels 615 km in 12 hours in two stages. In the first part of the journey, he travels by bus at the speed of 40 km per hours. In the seconed part of the journey, he travels by train at the speed of 55 km per hr. How much distance did he travels by bus?
एक व्यक्ति दो भागों में 615 किमी 12 घंटें में तय करता है। यात्रा के पहले भाग में वह 40 किमी प्रति घंटा की गति से बस द्वारा तय करता है तथा दूसरे भाग में वह 55 किमी प्रति घंटा की गति से ट्रेन द्वारा तय करता है। तो बस द्वारा उसने कितनी दूरी तय की ?
[A] 142.5 km [B] 180 km
[C] 165 km [D] 120 km

63. A certain company employed234 women and 198 men and their average wage was Rs 30.25 per day. If a man got Rs 6 more than a woman, then what is the daily wage of a man?
एक निश्चित कंपनी ने 234 महिलाओं और 198 पुरुषों को रोजगार दिया और उनका औसत वेतन 30.25 रुपये प्रति दिन था। यदि एक पुरुष को एक महिला से 6 रुपये अधिक मिलते हैं, तो एक पुरुष का दैनिक वेतन कितना है?
[A] Rs 33.5 [B] Rs 33.25
[C] Rs 22.75 [D] Rs 34.25

64. Tickets for one show cost Rs. 7.50 for parents and Rs. 3 for children. If an amount of Rs. 5925 was collected from the sale of 952 tickets, then find the number of tickets sold?
एक शो के टिकट का मूल्य अभिभावकों के लिए रु 7.50 और बच्चों के लिए रु 3 है। यदि कुल 952 टिकटों की बिक्री से रु 5925 की राशि एकत्र की गयी हो तो बेचे गए बच्चों की टिकटों की संख्या ज्ञात कीजिये?
RRB GROUP- D 2022
[A] 270 [B] 300
[C] 500 [D] 682

65. The average score of 42 students in a test is 69. The ratio of the number of boys to that of girls is 10 : 11. The average score of the boys is 20% more than that of the girls. The average score of the boys is:
एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69 हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10 : 11 है। लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। लड़कों के औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए।
[A] 73.5 [B] 75.2
[C] 82.8 [D] 75.6

66. Tea leaves worth Rs 108 per kg and Rs 120 per kg are mixed with a third variety in the ratio 2:3:5. If the mixture is worth Rs 125 per kg, the price (in Rs ,rounded off to nearest integer) of the third variety of tea leaves per kg will be?
108 रुपये प्रति किलोग्राम और 120 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय की पत्तियों को 2:3:5 के अनुपात में तीसरी किस्म के साथ मिलाया जाता है। यदि मिश्रण का मूल्य 125 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो

Gagan Pratap Sir Maths

तीसरी किस्म की चाय की पत्तियों की प्रति किलोग्राम कीमत (रुपये में निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित किया गया) क्या होगी? ?

[A] 130 [B] 128
[C] 135 [D] 133

67. In a alloy 81% copper and 19% tin. In another alloy 63% copper, 10% tin and remaining are impurities. Both alloys are mixed such that then % of tin becomes 15%. Find the % of copper in new mixture.

एक मिश्र धातु में 81% तांबा और 19% टिन है। दूसरी मिश्र धातु में तांबा 63% व टिन 10% और भोश अशुद्धिया है। दोनो मिश्र धातुओं को इस प्रकार से मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में टिन की मात्रा 15% हो जाती है तो नए मिश्रण में तांबे का प्रतिशत ज्ञात करो।

[A] 85% [B] 73%
[C] 82% [D] 72%

68. Three classes: X, Y and Z, take a test. The average score in class X is 83 The average score in class Y is 76 The average score in class Z is 85 The average score of all students in classes X and Y together is 79. The average score of all students in classes Y and Z together is 81. What is the average score for all the three classes, taken together?

तीन क्लास X, Y और Z में एक टेस्ट हुआ। क्लास X का औसत प्राप्तांक 83 है। क्लास Y का औसत प्राप्तांक 76 है। क्लास Z का औसत प्राप्तांक 85 है। क्लास X और Y के सभी छात्रों को मिलाकर औसत प्राप्तांक 79 है। क्लास Y और Z के सभी छात्रों को मिलाकर औसत प्राप्तांक 81 है। तीनो क्लासो का मिलाकर कुल औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिये।

[A] 80.2 [B] 81.8
[C] 80.5 [D] 81.5

69. In a school, $\frac{4}{9}$ of the number of students are girls and the rest are boys. $\frac{3}{5}$ of the number of boys are below 12 years of age and $\frac{5}{12}$ of the number of girls are 12 years or above 12 yeas of age. If the number of students below 12 years of age is 480, then $\frac{5}{18}$ of the total number of students in the school will be equal to:

एक स्कूल में, छात्रों की संख्या में $\frac{4}{9}$ लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कों की संख्या का $\frac{3}{5}$, 12 वर्ष से कम है और लड़कियों की संख्या का $\frac{5}{12}$, 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक है। यदि 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या 480 है, तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या का $\frac{5}{18}$ के बराबर होगा:

[A] 240 [B] 315
[C] 225 [D] 270

70. Two-third of the number of employees of a company are males and the rest are females. If $\frac{3}{8}$ of the male employees and $\frac{2}{5}$ of the female employee are temporary employees and the total number of permanent employees is 740, the $\frac{7}{15}$ of the total number of the employees exceeds the number of temporary female employees by:

Gagan Pratap Sir Maths

एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या का दो-तिहाई पुरुष हैं और बाकी महिलाएं हैं। यदि पुरुष कर्मचारियों का $\frac{3}{8}$ और महिला कर्मचारी का $\frac{2}{5}$ अस्थायी कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या 740 है तो कर्मचारियों की कुल संख्या का $\frac{7}{15}$ अस्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या से कितना अधिक है:

[A] 320 [B] 308
[C] 400 [D] 340

Answer Key

1.	(b)	2.	(c)	3.	(a)	4.	(d)	5.	(a)	6.	(d)	7.	(d)	8.	(a)	9.	(a)
10.	(b)	11.	(a)	12.	(a)	13.	(d)	14.	(a)	15.	(c)	16.	(d)	17.	(a)	18.	(b)
19.	(a)	20.	(b)	21.	(a)	22.	(a)	23.	(c)	24.	(c)	25.	(a)	26.	(a)	27.	(d)
28.	(b)	29.	(b)	30.	(c)	31.	(c)	32.	(c)	33.	(b)	34.	(a)	35.	(c)	36.	(d)
37.	(b)	38.	(c)	39.	(b)	40.	(b)	41.	(c)	42.	(c)	43.	(a)	44.	(b)	45.	(a)
46.	(d)	47.	(d)	48.	(b)	49.	(d)	50.	(b)	51.	(b)	52.	(d)	53.	(d)	54.	(c)
55.	(d)	56.	(a)	57.	(b)	58.	(c)	59.	(c)	60.	(c)	61.	(c)	62.	(d)	63.	(a)
64.	(a)	65.	(d)	66.	(c)	67.	(b)	68.	(d)	69.	(c)	70.	(c)				

Gagan Pratap Maths